We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 14.08.2023 Verzija: 8.0
Datum prethodne verzije: 08.11.2022 Prethodna verzija: 7.0
Datum / Prva verzija: 11.06.2008
Proizvod: **n-BUTANOL**

(ID br. 30034729/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 23.06.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

n-BUTANOL

Hemijski naziv: Butan-1-ol
INDEKS-broj: 603-004-00-6
CAS broj: 71-36-3

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: rastvarač

1.3. Podaci o snabdevaču

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Zap. teč. 3	H226 Zapaljiva tečnost i para.
Ak. toks. 4 (oralno)	H302 Štetno ako se proguta.
Kor. /irit. kože 2	H315 Izaziva iritaciju kože.
Ošt. /irit. oka 1	H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
Spec. toks.-JI 3	H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Spec. toks.-JI 3	H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

H226	Zapaljiva tečnost i para.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H302	Štetno ako se proguta.
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P280	Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P271	Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P305 + P351 + P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P310	Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

P233	Držati posudu čvrsto zatvorenu.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

2.3. Ostale opasnosti

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše. Vidi poglavlje 12 - Rezultati ocene PBT i vPvT.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

Hemijske karakteristike

n-butanol

Sadržaj (W/W): >= 99,8 %	Zap. teč. 3
CAS broj: 71-36-3	Ak. toks. 4 (oralno)
EC broj: 200-751-6	Kor. /irit. kože 2
	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Spec. toks.-JI 3 (iritira respiratorne organe)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

Regulatorno relevantne komponente

n-butanol

Sadržaj (W/W): >= 99,8 % - < 100 %	Zap. teč. 3
CAS broj: 71-36-3	Ak. toks. 4 (oralno)
EC broj: 200-751-6	Kor. /irit. kože 2
	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Spec. toks.-JI 3 (iritira respiratorne organe)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

2-metilpropan-1-ol

Sadržaj (W/W): > 0 % - <= 0,1 %	Zap. teč. 3
CAS broj: 78-83-1	Kor. /irit. kože 2
EC broj: 201-148-0	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Spec. toks.-JI 3 (iritira respiratorne organe)
	H226, H318, H315, H336, H335

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

3.2. Smeše

nije primenljivo

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Oni koji pomažu treba da vode računa o sebi. Ukoliko postoji opasnost od nesvestice obezbediti stabilan smeštaj i transport u bočnom položaju. Odmah odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Mirovanje, svež vazduh, lekarska pomoć. Odmah inhalirati kortikosteroidni aerosol.

U slučaju kontakta sa kožom:
Odmah oprati sa puno vode, sterilni zaštitni zavoj, potražiti pomoć dermatologa.

U slučaju kontakta sa očima:
Odmah ispirati povređeno oko najmanje 15 minuta tekućom vodom držeći kapke otvorene. Potražiti pomoć oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11.

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11. Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretman: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat nijedan specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
prah za gašenje, raspršena voda, ugljen dioksid, pena otporna na alkohol

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz

Dodatne informacije:
Mere za gašenje prilagoditi okolnom požaru.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Savet: Zapaljiva tečnost Rezervoare koji su u opasnosti hladiti mlazom vode. Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa. Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce

Ostali podaci:
Evakuisati osoblje koji nije neophodno. Požar suzbijati sa maksimalnog rastojanja.

Prilagoditi mere za gašenje požara okolini. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Opasnost od klizanja zbog prosutog materijala.

Oslobađanje supstance/proizvoda može da izazove plamen ili eksploziju. Sprečiti ili zaustaviti curenje. Zaustaviti / prekinuti oslobađanje supstance / proizvoda u sigurnim uslovima.

Transport do mesta prikupljanja obavljati u čvrsto zatvorenoj ambalaži.

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Koristiti antistatički opremljene alate.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti da dospe u okolinu.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Pokupiti odgovarajućim aparatom i odložiti. Izliveni proizvod treba pokupiti, očvrsnuti i napuniti odgovarajuće kontejnere radi uklanjanja. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Zaštita od požara i eksplozije:
Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Kompletnu opremu za pretakanje pravilno uzemljiti radi zaštite od elektrostatičkog pražnjenja.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Ostali uslovi skladištenja: Držati kontejner čvrsto zatvoren i na suvom; skladištiti na hladnom.

7.3. Posebni načini korišćenja

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.
Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu specifične za supstancu.

PNEC

slatka voda: 0,082 mg/l

morska voda: 0,0082 mg/l

sporadično oslobađanje: 2,25 mg/l

postrojenje za tretman otpadnih voda: 2476 mg/l

sediment (slatka voda): 0,324 mg/kg

sediment (morska voda): 0,0324 mg/kg

zemljište: 0,0166 mg/kg

DNEL

radnik:
Dugoročno izlaganje - sistemski i lokalni efekti, Inhalacija: 310 mg/m3

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 55,357 mg/m3

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 1,5625 mg/kg

potrošač:
Dugoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 155 mg/m3

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 3,125 mg/kg

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita disajnih puteva:
Zaštita od udisanja u slučaju nedovoljnog provetravanja. Filter za organske gasove/pare (tačka ključanja > 65 °C, npr. EN 14387 Typ A)

Zaštita za ruke:
Zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1)
Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 > 480 minuta).
butilkaučuk (butil) - debljina sloja 0,7 mm
nitrilkaučuk (NBR) - debljina sloja 0,4 mm
Dodatna napomena: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi, usled različitih uticaja (npr. temperature), trajanje zaštitnih rukavica može biti znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.
Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.

Zaštita za oči:
Čvrsto zatvorene zaštitne naočare (npr. EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema DIN-EN 465)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Izbegavati dodir sa kožom, očima, odećom. Izbegavati udisanje isparenja. Pored lične zaštitne opreme potrebno je i nošenje zatvorene radne odeće.

Kontrola izloženosti životne sredine

Treba preduzeti sve potrebne mere da se spreči ispuštanje proizvoda u životnu sredinu, kao i da se spreči njegovo širenje u slučaju curenja. Odgovarajuće mere za upravljanje rizikom moraju biti preduzete.

POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama

agregatno stanje:	tečnost	
Agregatno stanje:	tečnost	
Boja:	bez boje	
Miris:	na alkohol	
Prag mirisa:	nije određeno	
Tačka topljenja:	< -90 °C	(ASTM D97)
Tačka ključanja:	119 °C (1.013 hPa)	(Direktiva OECD 103)
Zapaljivost:	Zapaljivo.	(izvedeno iz tačke paljenja)
Donja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje., Donja granica eksplozivnosti može biti 5 - 15 °C ispod tačke paljenja.	
Gornja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Tačka paljenja:	35 °C	(ISO 2719, zatvoren sud)
Temperatura samopaljenja:	355 °C	(DIN 51794)
Termičko razlaganje:	Ne razlaže se ukoliko se skladišti i rukuje na propisan/preporučen način.	
pH vrednost:	4,6 - 5,0 (100 %(m))	
Dinamički viskozitet:	2,947 mPa.s (20 °C)	
Tiksotropija:	nije tiksotropno	
Rastvorljivost u vodi:	66 g/l (20 °C)	(Direktiva OECD 105)
Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač:	organski rastvarači rastvorljivo	
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	1 (25 °C)	(Direktiva OECD 117)

Napon pare:	< 10 hPa (20 °C)	
Relativna gustina:	0,8095 (20 °C)	
Gustina:	0,8095 g/cm3 (20 °C) 0,7824 g/cm3 (55 °C)	(ASTM D4052)
Relativna gustina pare (vazduh):	2,55 (20 °C) Teže od vazduha.	(računato)

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u eksplozivne.

Osetljivost na udar: Nije osetljivo na udar na osnovu hemijske strukture.

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u proizvode koji podstiču sagorevanje.

Zapaljive tečnosti

Trajna zapaljivost: nije određeno

Piroforne osobine

Temperatura samopaljenja: temperatura: 20 °C — Tip testa: Spontano samopaljenje na sobnoj temperaturi.

Na osnovu hemijske strukture proizvod nije klasifikovan kao samozapaljiv.

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozagrevanja: nije primenljivo, proizvod je tečnost

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove

Stvaranje zapaljivih gasova: Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

Korozija metala

Ne deluje korozivno na metale.

Druge bezbednosne karakteristike

pKA:
Supstanca ne podleže disocijaciji.

Apsorpcija/voda - zemljište:	KOC: 3,471; log KOC: 0,54	(računato)
površinski napon:	69,9 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Direktiva OECD 115, metoda prstena)
Molarna masa:	74,12 g/mol	
SAPT-Temperatura:	Studija nije naučno opravdana.	
Brzina isparavanja:	Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili pritiska pare.	

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Korozija metala:	Ne deluje korozivno na metale.	
Stvaranje zapaljivih gasova:	napomene:	Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Reakcije sa jakim oksidacionim sredstvima.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema posebnih mera predostrožnosti, osim dobrog upravljanja i čuvanja hemikaljia.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jaka oksidaciona sredstva

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:

Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost

Ocena akutne toksičnosti:

U dodiru s kožom mala toksičnost. U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. Mala toksičnost nakon jednokratnog gutanja. Evropska unija (EU) je supstancu klasifikovala kao 'štetnu po zdravlje' nakon oralne izloženosti.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): 2.292 mg/kg (Direktiva OECD 401)
U EU je supstanca svrstana u opasne po zdravlje.
LC50 pacov (inhalatorno): > 17,76 mg/l 4 h (Direktiva OECD 403)
Tehnički maksimalno moguća koncentracija. Nije utvrđen mortalitet. Ispitana je para.
LC50 pacov (inhalatorno): > 24 mg/l > 8000 ppm 4 h (ostali)
Nije utvrđen mortalitet. Ispitana je para.
LD50 kunić (dermalno): 3.430 mg/kg (Direktiva OECD 402)

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Iritativno u slučaju kontakta s kožom. Rizik od teškog oštećenja oka.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija

kunić: Iritativno. (BASF test)

Teško oštećenje oka /iritacija oka

kunić: Ireverzibilno oštećenje. (Direktiva OECD 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Ocena senzibilizacije:

Senzibilizacija kože nije primećena u ispitivanjima na životinjama.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) miš: ne izaziva senzibilizaciju (slično Direktivi OECD 429)

Mutagenost germinativnih ćelija

Ocena mutagenosti:

Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na bakterije. Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na ćelijske kulture sisara. Supstanca nije pokazala u ispitivanjima na sisarima mutageno delovanje.

Karcinogenost

Ocena karcinogenosti:

Ne postoje pouzdane studije o karcinogenom delovanju. Hemijska struktura ne daje povoda sumnji za takvo delovanje.

Toksičnost po reprodukciju

Ocena toksičnosti po reprodukciju:
U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o uticaju na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Ocena teratogenosti:

Ispitivanja na životinjama, u količinama koje nisu toksične za roditeljske jedinke, nisu ukazala na oštećujuće delovanje na plod.

Iskustva na ljudima

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Visoke koncentracije izazivaju narkotično dejstvo.

Deluje iritativno na organe za disanje.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Mogući narkotički efekti (pospanost, nesvestica). Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Ocena toksičnosti ponovljenih doza:

Pri ponovljenom davanju na životinjama nije primećena toksičnost specifična za supstancu.

Opasnost od aspiracije

U nekim zemljama se smatra da izobutanol, n-primarni alkoholi i ketoni sa C3-C13 “Može biti štetan ako se proguta i stigne u disajne organe”

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o ostalim opasnostima

Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja rada endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja rada endokrinog sistema.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ocena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Vrlo verovatno da nije akutno štetno po vodene organizme. Pri adekvatnom unošenju malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati smetnje u efikasnosti aktivnog mulja.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 1.376 mg/l, Pimephales promelas (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EWG, C.1, statično)

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 1.328 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 202, deo 1, statično)

Vodene biljke:
EC50 (96 h) 225 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201, statično)

NOEC (96 h) 129 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201, statično)

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
EC10 (17 h) 2.476 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, aerobni)

Hronična toksičnost za ribe:
Nema podataka.

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:
NOEC (21 d) 4,1 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 211, semistatično)

Ocena toksičnosti za zemljište:
Nema podataka.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Ocena biološke razgradivosti i eliminacije (H2O):
Biološki lako razgradivo (prema kriterijumima OECD)

Podaci o eliminaciji:
92 % BSB des ThSB (20 d) (APHA 'Standard Methods', No. 219, 1971) (aerobni, aktivni mulj, komunalni, neadaptirani)
Podatak iz literature.

Ocena stabilnosti u vodi:
Nema podataka.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
Nema podataka.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Ne treba očekivati znatnije povećanje koncentracije u organizmima.

Potencijal bioakumulacije:
Nema podataka.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Ocena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.
Apsorpcija u zemljištu: Ne treba očekivati vezivanje za tlo.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Anexu XIII Uredbe(EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno). Klasifikacija

12.6. Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja rada endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja rada endokrinog sistema.

12.7. Ostali štetni efekti

Supstanca nije navedena u Direktivi (EU) 1005/2009 o supstancama koje dovode do razgradnje ozonskog omotača.

12.8. Dodatne informacije

Organski vezan halogen koji se može apsorbovati (AOX):
Proizvod ne sadrži organski vezan halogen.

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Pri adekvatnom unošenju malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati smetnje u efikasnosti aktivnog mulja.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Uklanjanje izvršiti uz poštovanje nacionalnih, državnih i lokalnih propisa.

Kontaminirana ambalaža:
Uklanjanje ambalaže prema zvaničnim propisima.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN1120
UN naziv za teret u transportu:	BUTANOLI
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Kod za ograničenja za tunele: D/E

RID

UN broj ili ID broj:	UN1120
UN naziv za teret u transportu:	BUTANOLI
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport

ADN

UN broj ili ID broj:	UN1120
UN naziv za teret u transportu:	BUTANOLI
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III

Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

UN broj ili ID broj:	UN1120
UN naziv za teret u transportu:	BUTANOLS (n-BUTYLALKOHOL)
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
tip rečnog tankera:	N
tip kargo rezervoara:	3
tip ciisterne:	2

Pomorski transport

IMDG

UN broj ili ID broj:	UN 1120
UN naziv za teret u transportu:	BUTANOLI
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne Zagađivač mora: NE
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1120
UN proper shipping name:	BUTANOLS
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Vazdušni transport

IATA/ICAO

UN broj ili ID broj:	UN 1120
UN naziv za teret u transportu:	BUTANOLI
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1120
UN proper shipping name:	BUTANOLS
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III

Opasnost po životnu sredinu:	Nije potrebna oznaka za ekološku opasnost	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

14.2. UN naziv za teret u transportu
Pogledati gore navedene tabele za "UN naziv za teret u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klasa opasnosti u transportu
Pogledati gore navedene tabele za "Klasu opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Ambalažna grupa
Pogledati gore navedene tabele za "Ambalažnu gupu" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnost po životnu sredinu
Pogledati gore navedene tabele za "Opasnost po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore navedene tabele za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Transport u rasutom stanju

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Propis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Naziv proizvoda:	n-Butyl alcohol	Product name:	n-Butyl alcohol
Kategorija zagađenja:	Z	Pollution category:	Z
Tip broda:	Nije primenljivo	Ship Type:	Not applicable

Ostali podaci
Proizvodima navedenim u odeljku 18 IBC kodova, nije dodeljena vrsta broda.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje un ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Zap. teč. 3
Ak. toks. 5 (dermalno)
Kor. /irit. kože 2
Spec. toks.-JI 3 (iritacija respiratornih organa)
Spec. toks.-JI 3 (Može da izazove pospanost i nesvesticu.)
Ak. toks. 5 (oralno)
Ošt. /irit. oka 1

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Zap. teč.	Zapaljive tečnosti
Ak. toks.	Akutna toksičnost
Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Ošt. /irit. oka	Teško oštećenje oka/iritacija oka
Spec. toks.-JI	Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)
H226	Zapaljiva tečnost i para.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H302	Štetno ako se proguta.
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Skraćenice
ADR = Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih roba. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Derived No Effect Level. EC50 = Effective concentration median for 50% of the population. EC = Evropska unija. EN = European Norm. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG =

International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = International Organization for Standardization. STE = Short time exposure. LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population. LD50 = Lethal dose median for 50% of the population. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora NEN = Dutch Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = granična vrednost izloženosti. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million (jedan) deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasnih roba. TWA = Time weight average. UN-number = UN broj za transport. vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/ smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Poštovanje vlasničkih prava i postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika našeg proizvoda.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.